

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS
ANÁLISIS MULTIVARIADO
Profesor: Claudia Lorena Montes.

Tarea 4 Aplicación técnica multivariada AFM.

Datos sobre la calidad del café.

El conjunto de datos corresponde a datos sensoriales de café, provenientes del Instituto de Calidad del Café. La base de datos tiene unidades productoras de café de diferentes países del mundo. Las variables del conjunto de datos se describen en la siguiente Tabla, 2 variables son de naturaleza cualitativa y las demás son variables cuantitativas las cuales son calificadas por panelistas entrenados.

Table 1. Organoleptic and non-organoleptic Coffee attributes.

Group	Attribute (Code)	Description
Source	Specie (SPC) Country (CRT)	Information of specific genotype and their origin
Flavor	Fragrance/aroma (FRA) Flavor (FLV). aftertaste (AFT) acidity (ACD) mouthfeel (MOF) balance (EQ).	Recorded by a trained judge. According to feeling appreciation during the tasting.
Cup presentation	Uniform cup (UCP) Clean cup (CCP) Bittersweet (BTT).	Recorded by a trained judge. According to visual appreciation during the tasting.
Global judge	Copper points (PCP) Quality score (SCO).	Global quantification of the sample

Fuente: Ochoa-Muñoz, A.F., et al., 2022.

Los datos se encuentran en el campus virtual y se llaman: “coffeData.csv”.

Los grupos de las variables los deben crear de la siguiente forma:

- Grupo 1: Variable Especie (Cualitativa)
- Grupo 2: País origen (Cualitativa)
- Grupo 3: Variables de Sabor que son Fragrance_Aroma, Flavor, Aftertaste, Salt_Acid, Mouthfeel, Balance, Bitter_Sweet (Cuantitativas).
- Grupo 4: Variables de presentación que son Uniform_Cup, Clean_Cup, Cupper_Points (Cuantitativas)
- Grupo 5: quality_score (Cuantitativas)

ESPECIFICACIONES PARA LOS GRUPOS:

- **Grupo 1:** Seleccionará todas las variables activas en el AFM.
- **Grupo 2:** Seleccionará la variable “Country Origin” como variable suplementaria, las demás serán variables activas en el AFM. (num.group.sup = c(2))
- **Grupo 3:** Seleccionará la variable “Quality Score” como variable suplementaria, las demás serán variables activas en el AFM. (num.group.sup = c(5))
- **Grupo 4:** Seleccionará la variable “Species” como variable suplementaria, las demás serán variables activas en el AFM. (num.group.sup = c(1))

- **Grupo 5:** Seleccionará las variables “Country Origin” y “Quality Score” como variables suplementarias, las demás serán variables activas en el AFM. `(num.group.sup = c(2,5))`
- **Grupo 6:** Seleccionará las variables “Country Origin” y “Species” como variables suplementarias, las demás serán variables activas en el AFM. `(num.group.sup = c(1,2))`

En grupos aplicar la técnica multivariada AFM y responder las siguientes preguntas:

1. Determine el número de dimensiones a trabajar, ¿cuál es el porcentaje de varianza explicado?
2. Analice las nubes del AFM, interpretando asociaciones entre grupos, variables e individuos.
3. Analice la representación simultanea de los individuos con las variables cualitativas
4. Utilice las contribuciones y cosenos cuadrados para complementar las interpretaciones.
5. ¿Es posible construir un índice? ¡Explique! Si es posible utilice una transformación para dejarlo de 0 a 100. Interprete
6. Aplique la técnica de clustering, argumente con cuantos clústers trabajar e interprete.

Cada grupo realizará una sustentación de máximo 15 minutos.

Muchos éxitos.